EX06 - Factorial - Producto acumulado y range descendente

Guia paso a paso para principiantes

Esta guia sigue el archivo real `ex06_factorial.py`. Se explica primero el problema y despues el codigo desde el punto de vista de alguien que esta empezando Python.

1. Que queremos resolver

Calcular n! en orden ascendente y descendente y compararlo con math.factorial().

Variables / elementos del problema

Nombre	Significado
n	entero no negativo
fact	producto acumulado

Ecuacion o logica en papel

```
n! = n*(n-1)*...*1; 0! = 1
```

Comprobacion manual

Para n=5: 1*2*3*4*5=120 y 5*4*3*2*1=120.

2. Lo que ya sabemos y lo nuevo

Ya visto:

- for
- range
- isinstance()
- acumuladores

Nuevo en este ejercicio:

- from math import factorial
- producto inicia en 1
- *=
- range con step=-1

3. Conceptos Python nuevos

1. Import selectivo

Sintaxis: `from math import factorial`

Importamos solo factorial y despues podemos llamar factorial(n) directamente.

2. Producto acumulado

Sintaxis: `fact = 1`

El producto empieza en 1 porque multiplicar por 1 no cambia el valor.

3. *=

Sintaxis: `fact *= i`

Equivale a fact = fact * i.

4. range descendente

Sintaxis: `range(n, 0, -1)`

El tercer argumento es el paso. -1 hace que i disminuya; stop=0 queda excluido.

4. Codigo paso a paso

Paso 1. Inicializar productos

```
fact = 1
fact_reverse = 1
```

Dos acumuladores permiten demostrar que ambos ordenes llevan al mismo factorial.

Paso 2. Ascendente

```
for i in range(1, n + 1):
    fact *= i
```

i toma 1,2,...,n y fact conserva el producto parcial.

Paso 3. Descendente

```
for i in range(n, 0, -1):
    fact_reverse *= i
```

Ahora i empieza en n y baja hasta 1.

Paso 4. Validar con libreria

```
analytical_result = factorial(n)
```

La funcion de math proporciona una referencia independiente.

5. Flujo de ejecucion

```
n
 -> validate
 -> product upward
 -> product downward
 -> math.factorial reference
```

6. Resultado / comprobacion esperada

Con n=5, fact=120, fact_reverse=120 y factorial(5)=120.

7. Errores tipicos al empezar

- Inicializar fact=0.
- Usar range(n,0) sin step negativo.
- Olvidar que 0!=1.
- Confundir *= con **=.

8. Si solo recuerdas cinco cosas

- Una suma empieza en 0; un producto en 1.
- range admite start, stop y step.
- *= multiplica y reasigna.
- El orden no cambia el factorial.
- La libreria sirve de referencia.

9. Mini practica

Cambia un unico input. Antes de ejecutar, escribe en un comentario que esperas que cambie y por que. Despues ejecuta y compara la prediccion con la salida.

Criterio de cierre

Puedes continuar cuando puedas explicar el problema, la ecuacion/logica, los conceptos Python nuevos y el flujo de ejecucion sin limitarte a leer el codigo.